

Hafta 2

Deney 1. Buton ile LED Yakma Uygulaması

Amaç: Butona basıldığında LED'in yanmasını sağlamak.

Malzemeler:

- 1x LED
- 1x 220 Ω direnç
- 1x Buton
- 1x 10k Ω direnç (pull-down için)
- Arduino UNO, kablolar, breadboard

Devre Açıklaması:

Buton pin 2'ye bağlanır. Butonun bir ucu GND'ye diğer ucu 5V'a bağlanır, araya 10k Ω pull-down direnç konur.

Kod:

cpp

KopyalaDüzenle

```
const int buttonPin = 2;
```

```
const int ledPin = 13;
```

```
int buttonState = 0;
```

```
void setup() {
```

```
    pinMode(buttonPin, INPUT);
```

```
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    buttonState = digitalRead(buttonPin);
```

```
    if (buttonState == HIGH) {
```

```
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
```

```
    } else {
```

```
        digitalWrite(ledPin, LOW);
```

```
    }
```

```
}
```

Deney 2. Butona Basıldığında Yanan LED'lerin Yönünü Değiştirme

Amaç: Her butona basıldığında LED'lerin soldan sağa veya sağdan sola sırayla yanması.

Malzemeler:

- 4x LED
- 4x 220Ω direnç
- 1x Buton
- Arduino UNO, breadboard, jumperlar

Kod:

cpp

KopyalaDüzenle

```
int leds[] = {2, 3, 4, 5};
```

```
int button = 6;
```

```
bool direction = true; // true: sağa, false: sola
```

```
bool lastButton = LOW;
```

```
void setup() {  
  
  for (int i = 0; i < 4; i++) pinMode(leds[i], OUTPUT);  
  
  pinMode(button, INPUT);  
}
```

```
void loop() {  
  
  bool currentButton = digitalRead(button);  
  
  if (currentButton == HIGH && lastButton == LOW) {  
  
    direction = !direction;  
  
    delay(200); // debounce  
  }
```

```
  lastButton = currentButton;
```

```
  if (direction) {  
  
    for (int i = 0; i < 4; i++) {  
  
      digitalWrite(leds[i], HIGH);  
  
      delay(200);  
  
      digitalWrite(leds[i], LOW);  
  
    }
```

```
  } else {
```

```
    for (int i = 3; i >= 0; i--) {  
  
      digitalWrite(leds[i], HIGH);  
  
      delay(200);  
  
      digitalWrite(leds[i], LOW);  
  
    }  
  
  }  
}
```